

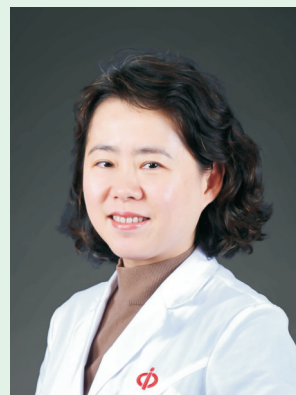
·特邀综述·

生物钟与女性生殖

徐艳文

(中山大学附属第一医院生殖医学中心, 广东 广州 510080)

作者简介:中山大学附属第一医院妇产科生殖医学中心主任, 教授, 博士生导师及博士后导师。广东省医学会生殖医学分会副主任委员, 广东省医师协会生殖医学分会副主任委员, 中华医学会生殖医学分会青年委员会第二至四届副主任委员。《生殖医学杂志》《中国实用妇科与产科杂志》《国际生殖健康/计划生育杂志》《中山大学学报(医学版)》等杂志的编委。先后获得3项国家自然科学基金和1项国家重点研发计划课题, 以及多项省、市级基金资助, 在《Hum Reprod》《Clin Chem》《Fertil & Steril》等多个杂志发表论文30余篇。作为第二完成人, 获得省科技进步二等奖一项。目前研究方向为生物钟基因在女性生殖中的作用, 以及各项辅助生殖技术的临床应用。E-mail: xuyanwen@mail.sysu.edu.cn。



摘要:生物钟是生物体对环境长期适应而形成的自主计时机制。生物钟基因调节人体多项生理活动, 比如睡眠-觉醒、激素分泌、细胞代谢和免疫调节等, 其目标是使细胞、组织以及器官能够有序、协同作用, 并呈现明显的节律。女性生殖功能受下丘脑-垂体-卵巢轴的昼夜节律调控。由于外界因素引起的昼夜节律中断与女性各种生殖功能障碍的发生发展有关, 包括月经失调、流产和生育力下降等。本文旨在从月经周期中卵泡发育的调控、排卵、胚胎着床以及妊娠维持等多个方面介绍生物钟在女性生殖方面所起作用。

关键词:女性; 生殖; 生物钟

中图分类号: R329

文献标志码: A

文章编号: 1672-3554(2019)06-0801-06

Circadian Clock and Female Reproduction

XU Yan-wen

(Reproductive Medicine Center, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China)

Correspondence to: XU Yan-wen; E-mail: xuyanwen@mail.sysu.edu.cn

Abstract: Circadian clock is an endogenous oscillator entrained for environmental adaptation. It is responsible for multiple physical activities, such as sleep-wake cycle formation, hormone synthesis, cellular metabolism, and immune regulation. In women, ovarian physiology is orchestrated by a primary clock in the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the hypothalamus-pituitary axis, which coordinates peripheral organs with the central nervous system (CNS). Disruption of these internal circadian rhythms (or called desynchronization) is associated with the onset and progression of various female reproductive pathologies, including menstrual cycle disorder, miscarriages and subfertility, etc. The purpose of this review is to highlight the regulation role of circadian clock in the female reproductive physiology from the perspective of ovarian follicular recruitment, ovulation induction, embryo implantation and pregnancy maintenance.

Key words: female; reproduction; circadian clock

[J SUN Yat-sen Univ (Med Sci), 2019, 40(6): 801-806]

收稿日期: 2019-10-01

基金项目: 国家自然科学基金(81771588); 国家重点研发计划(2018YFC1003102); 广州市科技计划项目(201804020087)

生物钟是产生和调节生物体生理及行为等方面反复出现的特征(即生物规律)的内在机制。生物钟在调控生物体生物规律的表现形式有多种,包括昼夜节律、月节律和潮汐节律等。生物体以近24 h为周期的生命活动称为昼夜节律,为生物钟在机体最为常见的表现形式。对于哺乳动物而言,生物钟无论在维持内环境的稳态,还是适应外界环境变化上均发挥着至关重要的意义。灵长类动物约80%的基因活动遵循昼夜节律^[1],这些受节律调控的基因又被称为钟控基因(clock-controlled gene, CCG)。生物钟由位于视交叉上核(suprachiasmatic nucleus, SCN)的中枢钟和存在于体内各个器官的外周钟构成。有研究发现视交叉上核可以快速调整外周钟的生理活动,由此定位了哺乳动物中枢钟^[2]。SCN产生的信号分子既包括神经递质,也包括激素。外周钟与中枢钟协调作用,共同维持机体代谢、发育、生殖、免疫应答、睡眠等生命过程^[2]。生物钟紊乱可能是排卵障碍、不孕以及流产等生殖疾病的发生、发展的高危因素之一。本文将近年来关于生物钟与生殖的研究进行介绍,以期对生殖相关疾病的病因及发病机制的研究提供新的视角。

1 生物钟的核心基因及其调控通路

生物钟系统由三个部分构成,即输入通道、核心振荡器以及输出通道。输入通道的主要作用是接受外部信号,传入至核心振荡器。核心振荡器的作用主要是产生昼夜性分子节律。输出通道的主要作用是将分子节律转换成生理节律和/或行为节律。三者协调作用,最终启动、诱导和重置生物钟,从而使机体与外部环境同步。

CLOCK 基因是哺乳动物中最早被鉴定的生物钟基因。King等^[3]发现该基因的单个碱基的突变可以导致生物节律的消失,称之为 Circadian Locomotor Output Cycles Kaput,以首字母的缩写命名而来。哺乳类动物生物钟基因包括正向调节基因(激活因子)以及负向调节基因(抑制因子)。*BMAL1* 和 *CLOCK* 是生物钟的核心基因。激活因子 *BMAL1*、*CLOCK* 与抑制因子 *PER*、*CRY* 是核心振荡器的主要组成部分。生物钟环路经典的调控机制为:*CLOCK* 蛋白和 *BMAL1* 蛋白构成的异二聚体(即 *CLOCK*:*BMAL1*)与 *PER*、*CRY* 等钟控基因启

动子区的 E-BOX 结合进而激活 *PER*、*CRY* 等基因表达;抑制因子 *PER* 与 *CRY* 蛋白在细胞浆富集后会进入细胞核反过来抑制 *CLOCK*:*BMAL1* 的转录。该环路即为昼夜节律形成的分子基础^[4]。除了 *CLOCK* 外, *NPAS2* (neuronal pAS domain protein 2) 也可以与 *BMAL1* 结合形成二聚体,但其表达主要局限于中枢神经系统的前脑。除上述经典的调控环路外,生物钟还存在其它的调控环路,即 *BMAL1* 促进 *REV-ERBa* 核受体的转录,而 *REV-ERBa* 核受体又可以反过来抑制 *BMAL1* 的表达^[5]。

钟控基因中部分基因的启动子部位有顺式元件 E-box,而生物钟正调控元件可节律性地结合到 E-box 上启动转录,因此这些钟控基因的节律直接受生物钟核心基因调节。其它钟控元件还有 D-box 和 RORE。此外,钟控基因还受到复杂的表遗传、转录后、翻译及翻译后等的调控。

2 生物钟在女性生殖中的作用

SCN 的中枢生物钟能通过调控褪黑素的分泌,进而调节卵巢的外周生物钟节律,从而影响女性生殖系统^[6],而褪黑素节律性的分泌又可增强 SCN 向外周组织输送生物钟信号。此外,女性生殖功能需要下丘脑-垂体-卵巢轴(hypothalamic-pituitary-ovarian axis, HPO)的协同作用,而 HPO 轴中包含众多钟控基因。这些钟控基因的节律对于生殖功能的正常调控至关重要^[7]。

2.1 生物钟紊乱影响月经周期

正常月经具有周期性,由卵泡期和黄体期组成。在卵泡初期,雌激素分泌增多,对下丘脑抑制增强。随着卵泡逐渐发育,雌激素持续升高,对下丘脑和垂体产生正反馈作用,形成黄体生成素(luteinizing hormone, LH)和卵泡刺激素(follicle-stimulating hormone, FSH)峰,两者协同作用,促使成熟卵泡排卵。排卵后进入黄体期, LH 和 FSH 急剧下降,逐渐形成能分泌孕激素和雌激素的黄体,使子宫内膜发生分泌期变化。排卵后第7-8日孕激素和雌激素达到高峰,抑制垂体 FSH 和 LH 分泌,黄体开始萎缩,孕激素分泌减少,子宫内膜失去性激素支持,发生剥脱而月经来潮。月经周期主要受 HPO 轴的神经内分泌调控,任何一个环节发生障碍都会导致月经失调。

睡眠-觉醒周期是哺乳动物最常见的昼夜节

律。当正常睡眠时产生的具有生物节律的两个主要峰值被打乱时,昼夜节律会与睡眠-觉醒周期脱同步,从而导致睡眠障碍的发生^[8]。有研究^[9]随访了5 000名年龄在12~18岁的女性发现有睡眠障碍的女性月经周期紊乱、痛经以及经期超过7天的风险显著提高。2014年一项纳入15篇共计123 403名女性妊娠结局的荟萃分析^[10]表明,倒班可增加女性月经紊乱的发生率。2016年我们课题组关于倒班护士的研究也发现,倒班护士中部分月经周期发生改变^[11]。

2.2 生物钟参与调控卵泡的发育

如前所述,生物钟紊乱与月经紊乱有一定的关联,提示生物钟可能参与调控卵泡的发育和排卵。卵泡发育包括从始基卵泡的募集到成熟卵泡排卵的全过程。

2.2.1 生物钟基因参与调控始基卵泡的激活和发育

2019年在对80 840名护士的随访研究^[12]发现,与没有倒班工作的护士相比,随访前两年有超过20个月倒班经历的护士绝经年龄提前的风险显著提高,累积倒班超过10年的护士绝经年龄提前的风险也显著提高,提示生物钟基因还可能参与始基卵泡的提早激活,导致卵巢功能提前衰竭。

近年来,利用生物钟基因敲除的小鼠模型^[13-14],人们逐步发现生物钟基因在卵泡发育调控中的作用。核心钟基因*BMAL1*和*CLOCK*中,*Bmal1*全身性敲除小鼠及卵泡膜细胞*Bmal1*特异性敲除卵巢中均发现始基卵泡提早激活,是生物钟调控卵泡发育的直接证据。我们课题组证实,与同期的WT雌鼠相比,PD5(出生后5 d)的*Bmal1*全身性敲除雌鼠中有更多的初级卵泡被募集,而12周龄*Bmal1*^{-/-}雌鼠卵巢中始基卵泡、初级卵泡均较WT小鼠少,次级卵泡及基质明显增多。

迄今为止,尚未有足够的文献证实*CLOCK*敲除会直接影响卵泡募集与排卵。SCN区域*CLOCK*的敲减并不影响小鼠的内在分泌节律,可能与NPAS2蛋白在功能上对*CLOCK*的代偿有关^[15]。突变的*CLOCK*基因编码无功能性*CLOCK*蛋白,与NPAS2竞争性作用于BMAL1结合域,形成无功能性二聚复合体,导致下游生物钟基因的异常转录^[16],继而促进提早老龄化的发生^[17]。在小鼠的始基卵泡、窦卵泡及黄体中,*CLOCK*表达没有明显的昼夜差异,仅在初级卵泡中观察到,*CLOCK*蛋白在夜间表达显著下降,存在昼夜差异,提示

*CLOCK*的日节律可能参与始基卵泡的募集^[18]。

生物钟基因抑制因子*PER1*与*PER2*在生物钟环路中具有重要作用。在大鼠卵巢中*Per1*与*Per2* mRNA均呈节律性表达^[19]。有研究通过构建*Per1/Per2*双敲的小鼠发现,突变小鼠在成年后卵泡数明显少于野生型小鼠^[20],说明*Per1/Per2*在卵泡发育过程中发挥重要作用。

2.2.2 排卵过程中钟控基因的作用

哺乳动物的排卵是大脑通过包含GnRH神经元的复杂通路促发排卵,而SCN调控GnRH神经元促发排卵的具体机制仍不明确,但可能通过钟控基因影响了排卵。

目前研究较多的与排卵相关的钟控基因有*KISS1*基因和*COX2*基因。*KISS1*基因编码的kisspeptin受中枢生物钟节律的调控。kisspeptin通过与G蛋白偶联受体(*KISS1*受体)结合刺激GnRH释放,引起排卵前LH峰的出现,最终促进排卵^[21]。2014年,Gaytan等^[22]通过敲除*Kiss1r*基因构建卵巢早衰小鼠模型发现,突变小鼠表型为卵巢发育不良,排卵率下降,且对促性腺激素的反应性降低,需要提前1 w用GnRH预刺激才能促发排卵。联合使用GnRH和促性腺激素后,突变小鼠可排卵,但排卵数明显少于野生型小鼠。Tonsfeldt等^[23]通过构建SCN神经元*Kiss1-Bmal1*及*GnRH-Bmal1*特异性敲除小鼠,发现小鼠仍能在LH诱导下正常排卵,说明*Bmal1*全身性敲除小鼠所表现的排卵障碍并不完全依赖于SCN域的*Kiss1*及GnRH神经元。

*COX2*即环氧酶-2(Cyclooxygenase-2, *COX2*)又称前列腺素内过氧化物合成酶2(prostaglandin-endoperoxide synthase 2, *Ptgs2*)。有研究发现,该基因在成骨细胞可受生物钟基因*BMAL1*和*PER2*的调控呈节律表达,推测*COX2*为钟控基因^[24]。早在20世纪70年代已研究证实吲哚美辛等环氧酶抑制剂可防止大鼠、奶牛和猴子的卵泡破裂和卵母细胞释放,由此认识到环氧酶在排卵过程中的重要作用。卵泡破裂时*COX2*激活产生的前列腺素E2是必须的^[25]。使用普通COX抑制剂或选择性*COX2*抑制剂可降低家养动物和猴子的排卵率^[26-27]。更有趣的是,COX抑制剂可能导致女性可逆不孕^[25]。一项前瞻性研究通过B超监测发现,口服*COX2*抑制剂可导致女性卵泡破裂失败^[28]。

2.2.3 生物钟基因影响黄体功能

生物钟在黄体

生成及激素分泌中亦发挥重要的作用。我们课题组在食蟹猴的研究中证实,外周血单核淋巴细胞中生物钟基因 *BMAL1* 表达的日节律在月经期、卵泡期和黄体期中存在相位差异,其表达峰值在月经期和卵泡期在 15 点,而在黄体期提前至 11 点^[29]。在青春期大鼠的卵巢黄体中, *Per1* mRNA 表达呈节律性震荡^[30]。卵巢特异性 *Bmal1* 敲除小鼠卵巢中成熟黄体减少,黄体期血清孕激素水平在性交后 3.5 及 6.5 d 的水平较对照组显著下降^[31-32]。临床研究^[33]表明,39~45 岁高龄女性黄素化卵巢颗粒细胞中 *Per1*、*Clock* 表达量仅约为 18~33 岁育龄女性的 1/3。在黄素化人卵巢颗粒细胞表达 *CLOCK*、*PER2* 以及 *BMAL1* mRNA,经睾酮同步化处理后, *PER2* 出现节律性表达^[34]。 *Bmal1* 敲减导致小鼠黄素化颗粒细胞中甾体激素合成酶 *Star*、*Cyp11a1*、*Hsd3b2*、*Cyp19a1*、*Lhcgr* 表达丰度下降,解释了 *Bmal1* 敲减后孕激素分泌下降后的原因。然而,在 *Bmal1* 敲减后同时导致了 *Per2* mRNA 表达量的减少,因此无法解释表型的改变是否由 *Bmal1* 直接调控,相关的分子机制需进一步探究。

我们课题组在黄素化的卵泡膜细胞中进行了相关研究。我们的结果显示, *Bmal1* 的下调影响卵泡膜细胞的细胞行为,导致其增殖增加、凋亡减少,并直接干扰卵泡膜细胞中睾酮(T)及雄烯二酮(AND)甾体激素的分泌,减弱了卵泡膜细胞中 *Star* 的表达节律。通过将甾体激素合成关键酶及受体基因启动子上游序列与钟控元件 E-box、D-box、RORE 比对,发现 *Star*、*Cyp19a1* 及 *Cyp17a1* 启动子上均存在钟控元件,是 *Bmal1* 调控转录的结构基础,能在一定程度上解释卵泡膜细胞甾体激素分泌受抑制的表型,而其是否参与这些基因的转录后修饰及可能的修饰方式尚需探究。

2.3 生物钟基因影响胚胎种植

胚胎种植是一个复杂的过程,受到多种因素的影响,其中子宫内膜容受性对于胚胎种植至关重要。近年来,越来越多的研究发现,生物钟可以调控子宫内膜容受性,最终影响到胚胎种植。有研究^[35]对比反复种植失败患者与正常女性子宫内膜基因表达谱,发现生物钟通路在两组间存在差异,推测生物钟通过调节子宫内膜功能最终影响种植。

除临床观察实验外,生物钟基因敲除的动物模型也为研究生物钟基因对胚胎种植的影响提供条件。我们已发表的研究表明, *Bmal1*^{-/-}小鼠与

雄鼠交配后第 3.5 天的胚胎发育正常,但血孕酮水平显著低于野生型小鼠,如不给予孕酮治疗胚胎植入失败^[36]。如果在小鼠交配后到种植前的时间段里给予其白天-黑夜颠倒处理,其妊娠率会显著下降^[37]。将小鼠进行非 24 h 昼夜交替(光照 11 h,黑夜 11 h,或者光照 13 h,黑夜 13 h)处理后,其胚胎种植点显著减少^[38]。由上述研究我们推测,生物钟紊乱对于胚胎种植的影响是负面的。

2.4 生物钟紊乱增加流产的风险

关于生物钟与流产关联的研究较多。在动物实验中,敲减 *CLOCK* 基因后小鼠排卵数以及同胎生崽数显著减少,流产率显著高于对照组。体外鼠胚胎干细胞实验^[39]提示,敲减 *CLOCK* 基因能抑制鼠胚胎干细胞增殖,促进其凋亡,推测 *CLOCK* 基因通过促进细胞凋亡最终导致鼠胚早期流产的发生。在人类的研究中,2014 年的荟萃分析^[10]提示,夜间倒班可显著提高女性早期流产率。一项关于空乘人员的流行病调查^[40]结果显示,空乘人员高流产率可能与倒班工作导致的昼夜节律中断有关。2017 年在接受试管婴儿(in vitro fertilization, IVF)助孕女性人群的研究^[41]中发现,由于时令调整流产率较对照组显著增加。此外,有研究^[42]通过比较正常孕妇与复发性自然流产患者绒毛组织中 *BMAL1* mRNA 及蛋白的表达情况发现,自然流产患者绒毛组织 *BMAL1* mRNA 以及蛋白水平均低于正常孕妇。由此推测, *BMAL1* 表达水平降低可能与流产有关。

生物钟在人群中的分布具有一定的遗传异质性。基于人群 SNP 研究^[43]表明, *BMAL1* rs2278769 TT 面临更高的自然流产风险。 *CLOCK* rs6850524 及 *CLOCK* rs11932595 SNP 位点 G 等位基因携带者自然流产风险较纯合位点高出 2.28、1.47^[44]。相反, *NPSA2* rs11673746 T 等位基因则是自然流产的保护性表观遗传位点^[43]。

3 小结与展望

综上所述,生物钟在女性正常生殖过程中具有重要的调控作用。虽然目前相关的研究也较多,但还存在一定的局限性。例如,关于睡眠障碍与月经紊乱的关系研究中,因影响因素较多,无法确定是由于夜间轮班直接导致月经紊乱和绝经年龄提前,还是由轮班导致的疲劳和压力间接导致

月经紊乱和绝经年龄提前。需要更多的基础研究进一步论证。此外,生物钟紊乱引起的生殖系统的功能异常的具体机制尚不明确。生物钟在胚胎及出生后调控方式的异同及启动的时间点

均有待探究。探索生物钟与女性生殖的关系及其可能的发病机制,可为生殖相关疾病的病因研究提供新的方向,为临床预防和治疗生殖相关疾病提供帮助。

参考文献

- [1] Mure LS, Le HD, Benegiamo G, et al. Diurnal transcriptome atlas of a primate across major neural and peripheral tissues[J]. *Science*, 2018, 359(6381).
- [2] Stephan FK, Zucker I. Circadian rhythms in drinking behavior and locomotor activity of rats are eliminated by hypothalamic lesions [J]. *Proc Nat Acad Sci U S A*, 1972, 69(6): 1583-1586.
- [3] King DP, Zhao Y, Sangoram AM, et al. Positional cloning of the mouse circadian clock gene [J]. *Cell*, 1997, 89(4): 641-653.
- [4] Wang Z, Wu Y, Li L, et al. Intermolecular recognition revealed by the complex structure of human CLOCK-BMAL1 basic helix-loop-helix domains with E-box DNA [J]. *Cell Res*, 2013, 23(2): 213-224.
- [5] Brown SA. Circadian clock-mediated control of stem cell division and differentiation: beyond night and day [J]. *Development*, 2014, 141(16): 3105-3111.
- [6] Dai X, Lu Y, Zhang M, et al. Melatonin improves the fertilization ability of post-ovulatory aged mouse oocytes by stabilizing ovastacin and Juno to promote sperm binding and fusion [J]. *Hum Reprod*, 2017, 32(3): 598-606.
- [7] Sellix MT. Circadian clock function in the mammalian ovary [J]. *J Biol Rhythms*, 2015, 30(1): 7-19.
- [8] Chapdelaine S, Paquet J, Dumont M. Effects of partial circadian adjustments on sleep and vigilance quality during simulated night work [J]. *J Sleep Res*, 2012, 21(4): 380-389.
- [9] Liu X, Chen H, Liu ZZ, et al. Early menarche and menstrual problems are associated with sleep disturbance in a large sample of chinese adolescent girls [J]. *Sleep*, 2017, 40(9).
- [10] Stocker LJ, Macklon NS, Cheong YC, et al. Influence of shift work on early reproductive outcomes: a systematic review and meta-analysis [J]. *Obstet Gynecol*, 2014, 124(1): 99-110.
- [11] Wang Y, Gu F, Deng M, et al. Rotating shift work and menstrual characteristics in a cohort of Chinese nurses [J]. *BMC Womens Health*, 2016, 16: 24.
- [12] Stock D, Knight JA, Raboud J, et al. Rotating night shift work and menopausal age [J]. *Hum Reprod*, 2019, 34(3): 539-548.
- [13] Mereness AL, Murphy ZC, Forrestel AC, et al. Conditional deletion of *bmal1* in ovarian theca cells disrupts ovulation in female mice [J]. *Endocrinology*, 2016, 157(2): 913-927.
- [14] Boden MJ, Varcoe TJ, Voultsios A, et al. Reproductive biology of female *bmal1* null mice [J]. *Reproduction*, 2010, 139(6): 1077-1090.
- [15] DeBruyne JP, Weaver DR, Reppert SM, et al. CLOCK and NPAS2 have overlapping roles in the suprachiasmatic circadian clock [J]. *Nat Neurosci*, 2007, 10(5): 543-545.
- [16] Antoch MP, Song EJ, Chang AM, et al. Functional identification of the mouse circadian Clock gene by transgenic BAC rescue [J]. *Cell*, 1997, 89(4): 655-667.
- [17] Antoch MP, Gorbacheva VY, Vykhovanets O, et al. Disruption of the circadian clock due to the Clock mutation has discrete effects on aging and carcinogenesis [J]. *Cell Cycle*, 2008, 7(9): 1197-1204.
- [18] Wiggins G, Legge M. Cyclic variation of cellular clock proteins in the mouse estrous ovary [J]. *J Reprod Infertil*, 2016, 17(4): 192-198.
- [19] Karman BN, Tischkau SA. Circadian clock gene expression in the ovary: Effects of luteinizing hormone [J]. *Biol Reprod*, 2006, 75(4): 624-632.
- [20] Zheng Y, Liu C, Li Y, et al. Loss-of-function mutations with circadian rhythm regulator *Per1/Per2* lead to premature ovarian insufficiency [J]. *Biol Reprod*, 2019, 100(4): 1066-1072.
- [21] Simonneaux V. A Kiss to drive rhythms in reproduction [J]. *Eur J Neurosci*, 2018.
- [22] Gaytan F, Garcia-Galiano D, Dorfman MD, et al. Kisspeptin receptor haplo-insufficiency causes premature ovarian failure despite preserved gonadotropin secretion [J]. *Endocrinology*, 2014, 155(8): 2411-2421.

- 3088-3097.
- [23] Tonsfeldt KJ, Schoeller EL, Brusman LE, et al. The contribution of the circadian gene *bmal1* to female fertility and the generation of the preovulatory luteinizing hormone surge[J]. *J Endocr Soc*, 2019, 3(4): 716-733.
- [24] Hirai T, Tanaka K, Togari A. β -adrenergic receptor signaling regulates *Ptgs2* by driving circadian gene expression in osteoblasts [J]. *J Cell Sci*, 2014, 127(Pt 17): 3711-3719.
- [25] Killick S, Elstein M. Pharmacologic production of luteinized unruptured follicles by prostaglandin synthetase inhibitors [J]. *Fertil Steril*, 1987, 47(5): 773-777.
- [26] Duffy DM, Stouffer RL. Follicular administration of a cyclooxygenase inhibitor can prevent oocyte release without alteration of normal luteal function in rhesus monkeys [J]. *Hum Reprod*, 2002, 17(11): 2825-2831.
- [27] Peters MW, Pursley JR, Smith GW. Inhibition of intrafollicular PGE2 synthesis and ovulation following ultrasound-mediated intrafollicular injection of the selective cyclooxygenase-2 inhibitor NS-398 in cattle [J]. *J Anim Sci*, 2004, 82(6): 1656-1662.
- [28] Bata MS, Al-Ramahi M, Salhab AS, et al. Delay of ovulation by meloxicam in healthy cycling volunteers: A placebo-controlled, double-blind, crossover study [J]. *J Clin Pharmacol*, 2006, 46(8): 925-932.
- [29] Xu J, Xu Y, Miao B, et al. Influence of menstrual cycle on the expression of clock genes in peripheral blood mononuclear cells in *Macaca fascicularis* [J]. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*, 2015, 186: 54-58.
- [30] He PJ, Hirata M, Yamauchi N, et al. Gonadotropic regulation of circadian clockwork in rat granulosa cells [J]. *Mol Cell Biochem*, 2007, 302(1-2): 111-118.
- [31] Chen H, Zhao L, Kumazawa M, et al. Downregulation of core clock gene *Bmal1* attenuates expression of progesterone and prostaglandin biosynthesis-related genes in rat luteinizing granulosa cells [J]. *Am J Physiol Cell Physiol*, 2013, 304(12): C1131-1140.
- [32] Sellix MT, Menaker M. Circadian clocks in the ovary [J]. *Trends Endocrinol Metab*, 2010, 21(10): 628-636.
- [33] Brzezinski A, Saada A, Miller H, et al. Is the aging human ovary still ticking? : Expression of clock-genes in luteinized granulosa cells of young and older women [J]. *J Ovarian Res*, 2018, 11(1): 95.
- [34] Chen M, Xu Y, Miao B, et al. Expression pattern of circadian genes and steroidogenesis-related genes after testosterone stimulation in the human ovary [J]. *J Ovarian Res*, 2016, 9(1): 56.
- [35] Bastu E, Demiral I, Gunel T, et al. Potential marker pathways in the endometrium that may cause recurrent implantation failure [J]. *Reprod Sci*, 2019, 26(7): 879-890.
- [36] Xu J, Li Y, Wang Y, et al. Loss of *Bmal1* decreases oocyte fertilization, early embryo development and implantation potential in female mice [J]. *Zygote*, 2016, 24(5): 760-767.
- [37] Summa KC, Vitaterna MH, Turek FW. Environmental perturbation of the circadian clock disrupts pregnancy in the mouse [J]. *PloS one*, 2012, 7(5): e37668.
- [38] Endo A, Watanabe T. Effects of non-24-hour days on reproductive efficacy and embryonic development in mice [J]. *Gamete Res*, 1989, 22(4): 435-441.
- [39] Li R, Cheng S, Wang Z. Circadian clock gene plays a key role on ovarian cycle and spontaneous abortion [J]. *Cell Physiol Biochem*, 2015, 37(3): 911-920.
- [40] Heidecker B, Spencer RM, Hayes V, et al. High prevalence and clinical/sociodemographic correlates of miscarriages among flight attendants [J]. *Am J Med*, 2017, 130(12): 1397-1401.
- [41] Liu C, Politch JA, Cullerton E, et al. Impact of daylight savings time on spontaneous pregnancy loss in in vitro fertilization patients [J]. *Chronobiol Int*, 2017, 34(5): 571-577.
- [42] Li S, Zhai J, Liu J, et al. *BMAL1* facilitates trophoblast migration and invasion via *SP1-DNMT1/DAB2IP* pathway in recurrent spontaneous abortion [J]. *Oncotarget*, 2017, 8(52): 89451-89464.
- [43] Kovanen L, Saarikoski ST, Aromaa A, et al. *ARNTL (BMAL1)* and *NPAS2* gene variants contribute to fertility and seasonality [J]. *PloS One*, 2010, 5(4): e10007.
- [44] Hodzic A, Lavtar P, Ristanovic M, et al. Genetic variation in the *CLOCK* gene is associated with idiopathic recurrent spontaneous abortion [J]. *PloS One*, 2018, 13(5): e0196345.

(编辑 余菁)